第一章 金属的结构和结晶

主要内容

- 金属的特性和金属键；
- 金属晶体结构是决定性能的内在基本因素之一；
- 实际晶体中的晶体缺陷对金属的力学性能的重大影响；
- 纯金属结晶过程；
- 晶粒细化对提高金属材料力学性能的显著作用；

Proof

Proof

§1.1 金属的特征

§1.2 金属的晶体结构

§1.3 实际晶体中的缺陷

§1.4 金属的结晶过程

§1.5 晶粒大小控制

§1.1 金属的特征

与非金属相比，固态金属具有它独特的性能，如良好的导电性、导热性、延展性（塑性变形能力）和金属光泽。

思考



这些是金属的特性么？能否据此来区分金属与非金属呢？

不是

PROOF

1. 某些非金属也能表现出上述特性：

如：石墨能导电

金刚石导热

无机化合物的金属光泽；

2. 各种金属晶体之间，这些特征的差别也很大：

钪、锰的导电能力比银、铜相差近百倍

锑、铬、钒等金属是一种“脆性”金属。

因此，只根据以上的一些特性来区分金属和非金属是不够充分的。

3. 金属的特征：具有正电阻温度系数的物质

Proof

金属为何具有上述这些特性呢？

主要金属**原子的内部结构**以及**原子间结合方式**有关



金属键 金属键是金属原子之间的结合键，它是大量金属原子结合成固体时，彼此失去最外层子电子（过渡族元素也失去少数次外层电子），成为正离子，而失去的外层电子穿梭于正离子之间，成为公有化的自由电子云或电子气，而全体金属**正离子**与**自由电子云**之间的强烈**静电吸引力**（库仑引力）而结合，这种结合方式称为金属键。

Proof

金属材料 以金属键方式结合，从而使金属材料具有以下特征：

◆良好的导电、导热性：

自由电子定向运动（在电场作用下）导电；受热电子运动和正离子振动可以传递热能。

◆正电阻温度系数：

金属正离子随温度的升高，振幅增大，阻碍自由电子的定向运动，从而使电阻升高。

◆不透明，有光泽：

自由电子容易吸收可见光，使金属不透明。自由电子吸收可见光后由低能轨道跳到高能轨道，当其从高能轨道跳回低能轨道时，将吸收的可见光能量辐射出来，产生金属光泽。

◆具有延展性：

金属键没有方向性和饱和性，所以当金属的两部分发生相对位移时，其结合键不会被破坏，从而具有延展性。

Proof

§1.2 金属的晶体结构

1）基本概念

2）三种常见的金属晶体结构

3）三种金属结构的特征

4) 结构的间隙数

5)晶面和晶向

6）金属基本特征

Proof

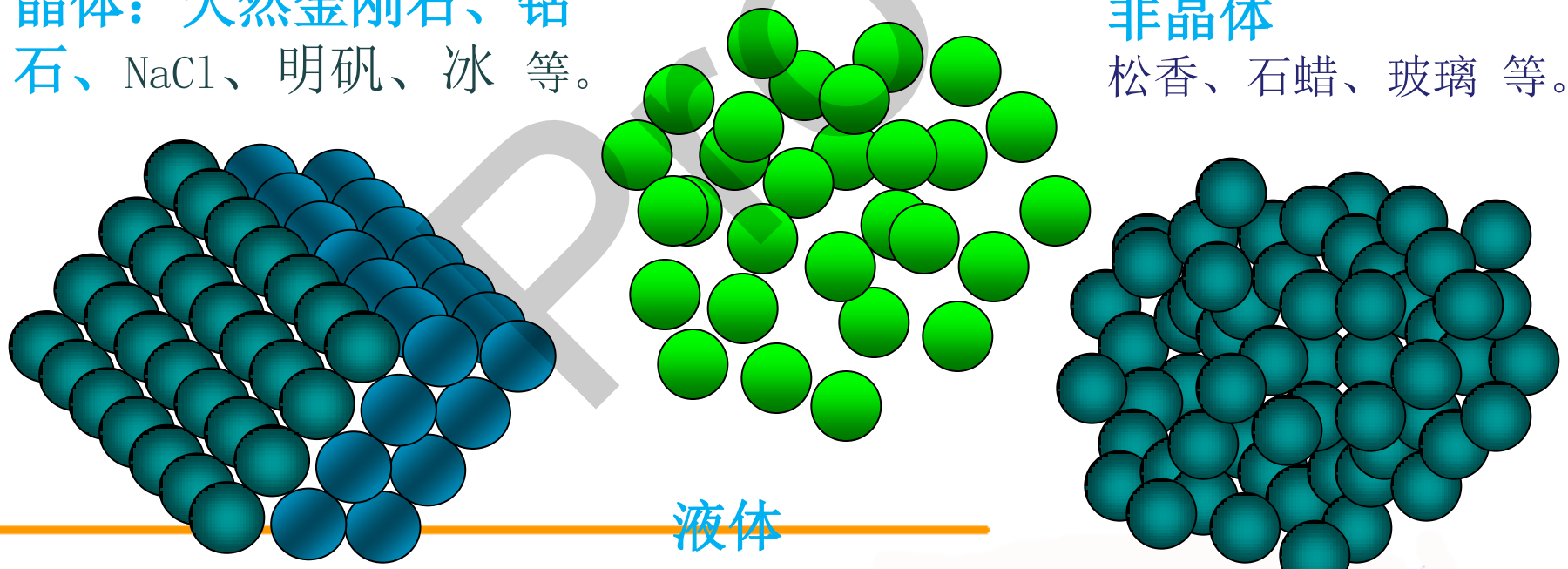
1）基本概念

■**晶体：** 材料中的原子（离子、分子）按一定几何形状在三维空间呈规则、周期性排列的固体 —— **长程有序**

■**非晶体：** 原子无规则排列的固体。— **短程有序**

晶体：天然金刚石、钻石、NaCl、明矾、冰 等。

非晶体
松香、石蜡、玻璃 等。

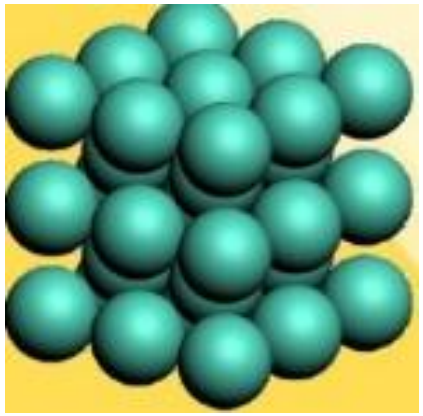


液体

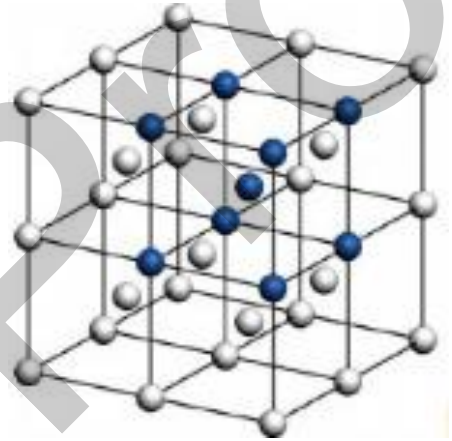
PROOF

■**空间点阵**（晶格）—将构成晶体的实际质点（原子、离子）抽象为纯粹的几何阵点，并用直线连接起来构成的三维空间格架。来代替组成晶体的粒子，点的总体叫点阵。（阵点+联线）

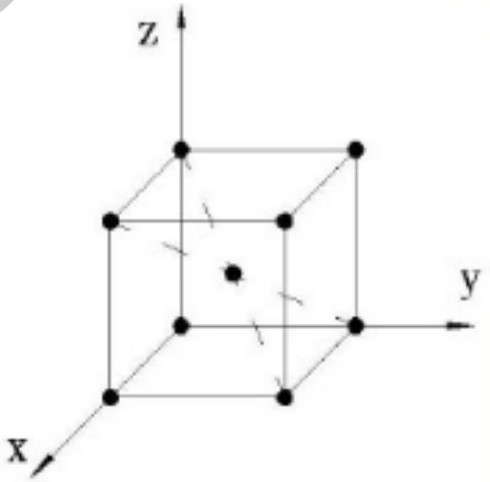
■**晶胞**（基元）— 反应晶格特征的最小组成单元（通常是一个平行六面体）。



a 原子堆垛钢球模型



b 空间点阵

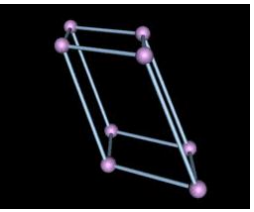


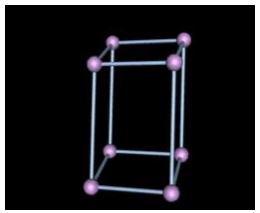
C 晶胞

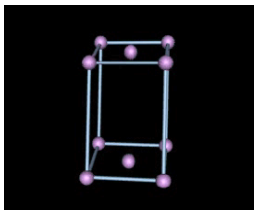
Proof

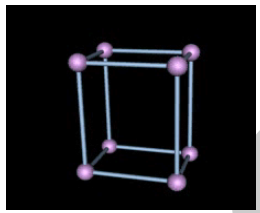
2. 金属的晶体结构

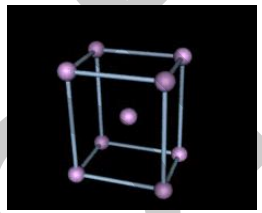
七大晶系，十四个空间点阵：

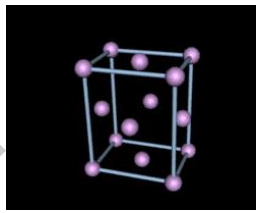

简单三斜

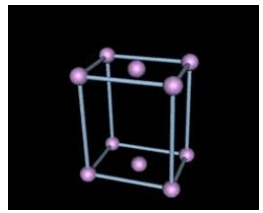

简单单斜

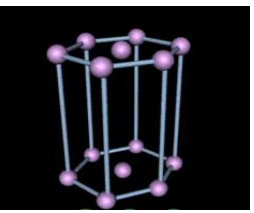

底心单斜

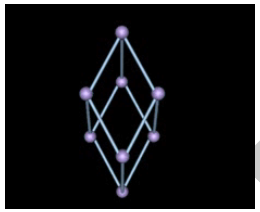

简单正交

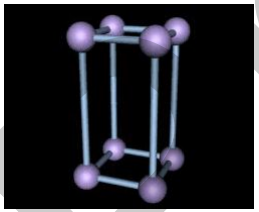

体心正交

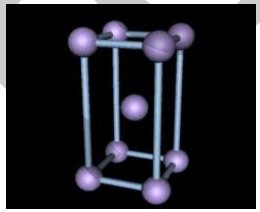

面心正交

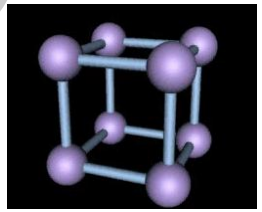

底心正交

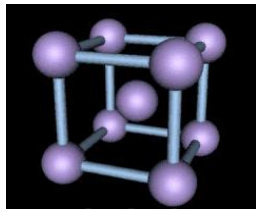

简单六方

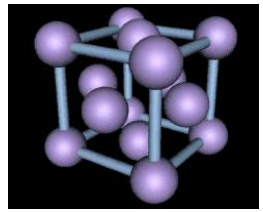

简单菱方


简单正方


体心正方


简单立方


体心立方


面心立方

七大晶系：

1、三斜晶系一种：简单三斜；　　2、单斜晶系两种：简单单斜、底心单斜

3、正交晶系四种：简单正交、底心正交、体心正交、面心正交

4、六方晶系一种：简单六方；　　5、菱方晶系一种：简单菱形

6、四方晶系两种：简单正方、体心正方

7、立方晶系三种：简单立方、体心立方、面心立方

PROOF

2）三种常见的金属晶体结构

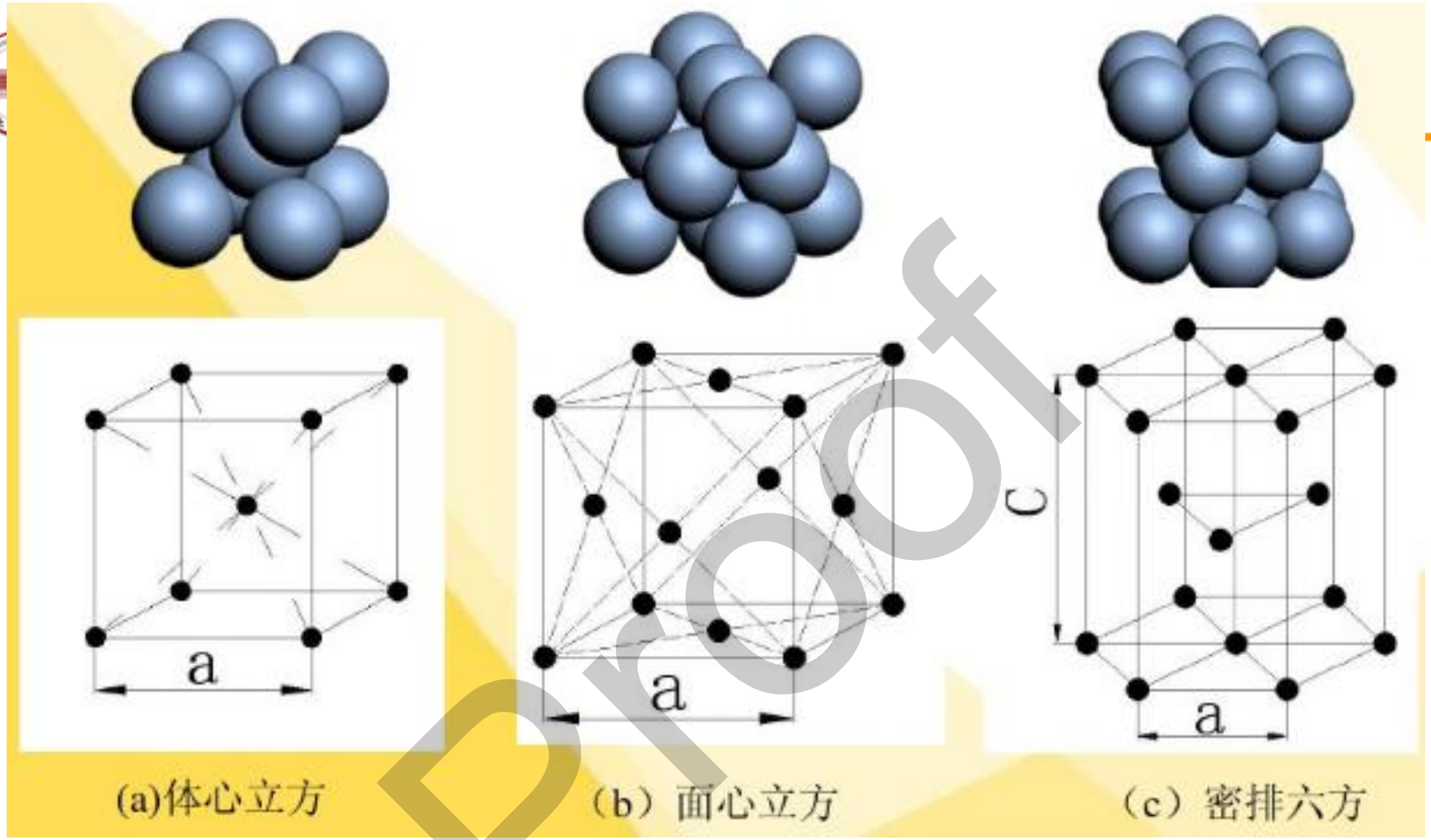
工业上常用的金属绝大多数具有比较简单的晶体结构，其中最典型的为以下三种：

（1）体心立方晶格bcc

（2）面心立方晶格fcc

（3）密排六方晶格hcp

Proof



Proof

体心立方晶格 金属中如Ti、V、Cr、Mo、W及α-Fe等属此种晶格。

面心立方晶格 金属中如Al、Mn、Ni、Cu、Ag、Pt、Au、Pb及γ-Fe等属此种晶格。

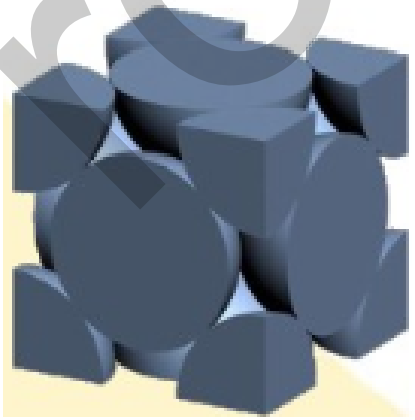
密排六方晶格 金属中如Zn、Mg、Be、Cd、α-Ti及α-Co等等属此种晶格。

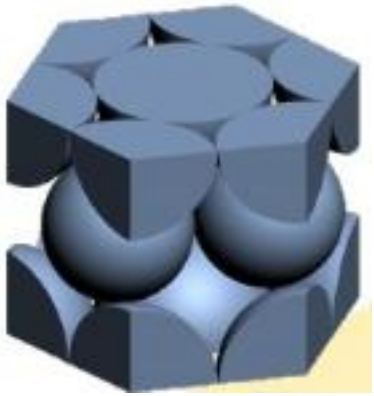
3）三种金属结构的特征

（1）晶胞中原子数

体心立方晶格	面心立方晶格	密排六方晶格
$n=8\times\frac{1}{8}+1=2$	$n=8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$	$n=12\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{2}+3=6$





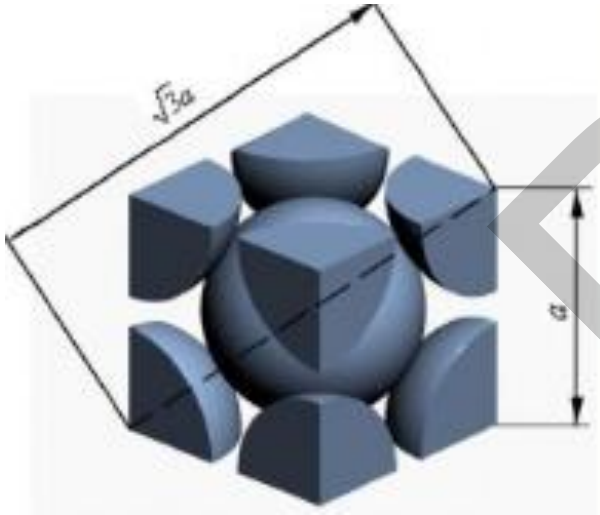


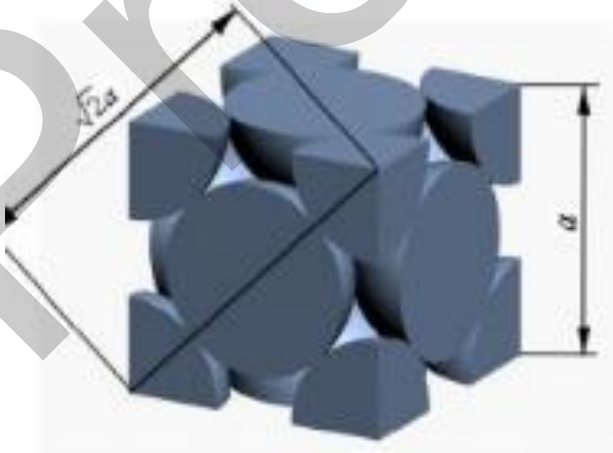
Proof

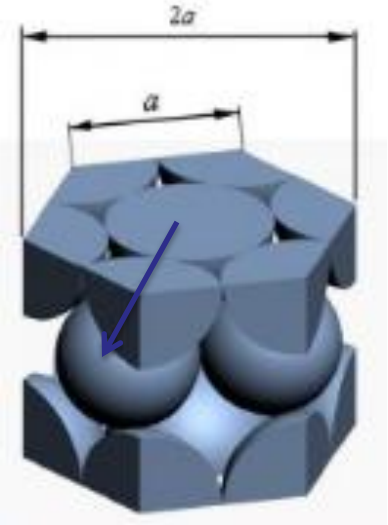
密排六方晶格

（2）原子半径:晶胞中相距最近的两个原子之间距离的一半。

体心立方晶格	面心立方晶格	密排六方晶格
$r=\frac{\sqrt{3}}{4}a$	$r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$	$r=\frac{1}{2}a$





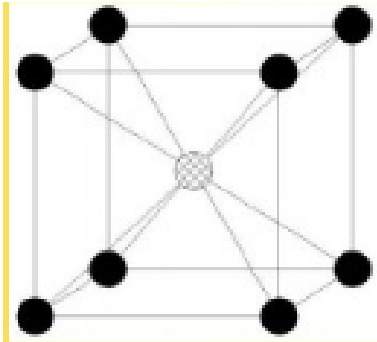


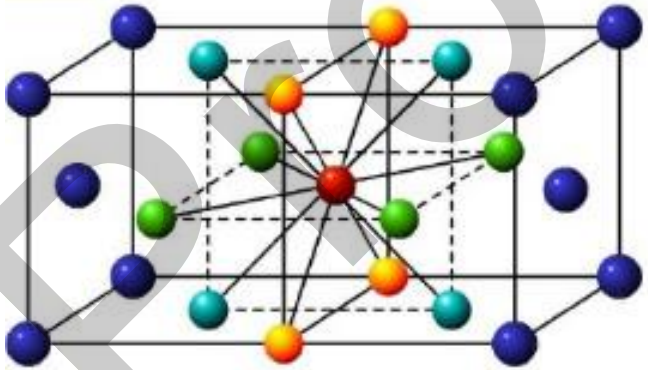
Proof

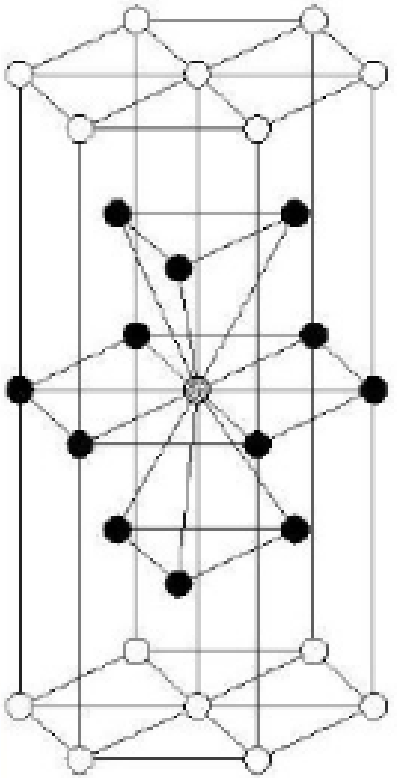
（3）配位数和致密度

配位数——晶体结构中与任一原子周围最近邻的且等距离的原子数。配位数越大，晶体中原子排列就越紧密。

体心立方晶格：8　面心立方晶格：12　密排六方晶格：12







Proof

致密度— 晶胞中所含原子体积与与晶胞体积的比值。

配位数大，致密度大。

$K=nU/V$

K------晶体的致密度；

n------晶胞中所含原子的数目；

U------每个原子的体积；

V------晶胞的体积。

体心立方

$$K=\frac{nU}{V}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3}\approx 0.68$$

面心立方

$$K=\frac{nU}{V}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}=\frac{4\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{4}a\right)^3}{a^3}\approx 0.74$$

密排六方

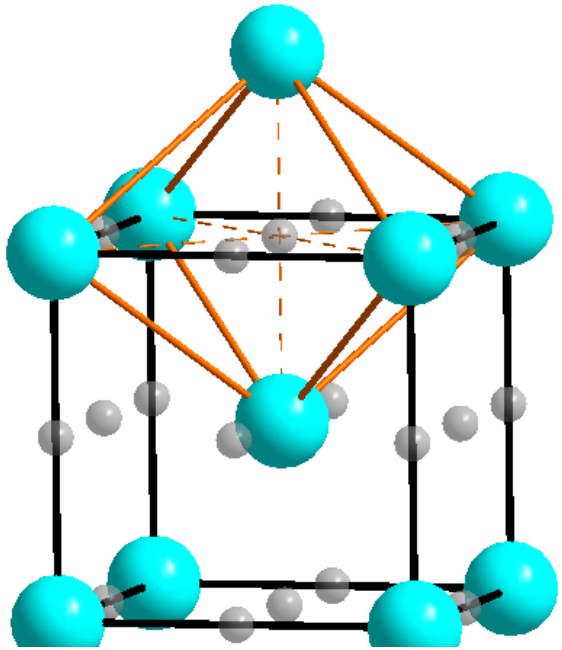
$$K=\frac{nU}{V}=\frac{6\times\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2\sqrt{\frac{8}{3}}a}=\frac{6\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{2}a\right)^3}{3\sqrt{2}a^3}\approx 0.74$$

Proof

BCC，FCC 和 HCP的结构特征

晶格类型	晶胞中的原子数	原子半径	配位数	致密度
体心立方	2	$\sqrt{3}a/4$	8	0.68
面心立方	4	$\sqrt{2}a/4$	12	0.74
密排六方	6	$a/2$	12	0.74

Proof



（4）结构的间隙数

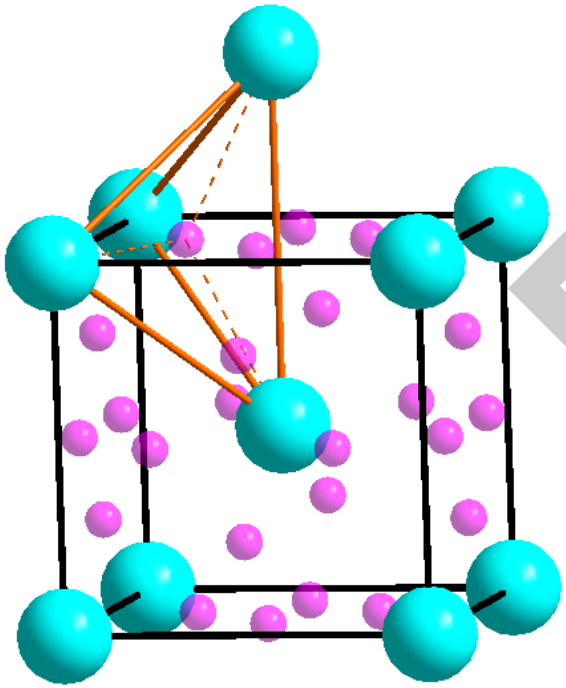
体心立方扁八面体间隙数量：6个

(1/2)*6+(1/4)*12=6

短轴a，长轴1.414a

间隙半径= 短轴半径-原子半径

= 0.5a - 0.433a= 0.067a



体心立方四面体间隙：数量：(1/2)*24=12

棱边长不全相等

12个

间隙半径= 顶点到中心的距离-原子半径

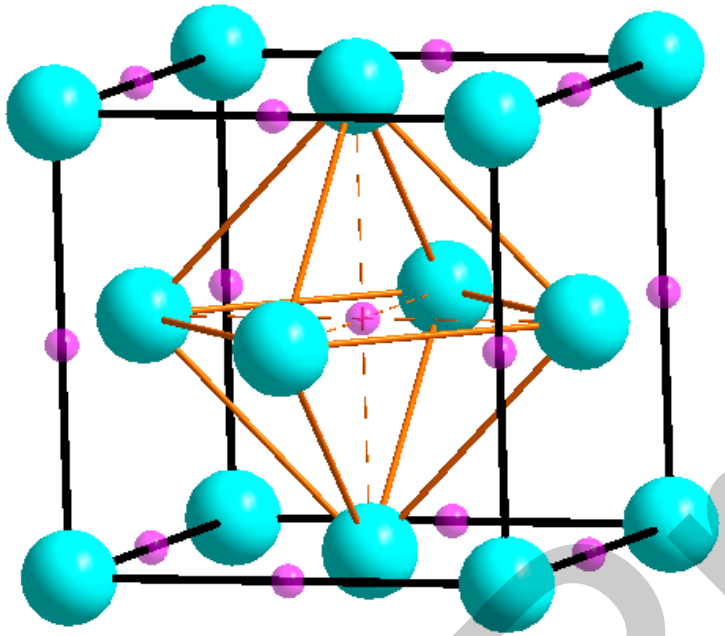
= 0.559a - 0.433a

= 0.126a

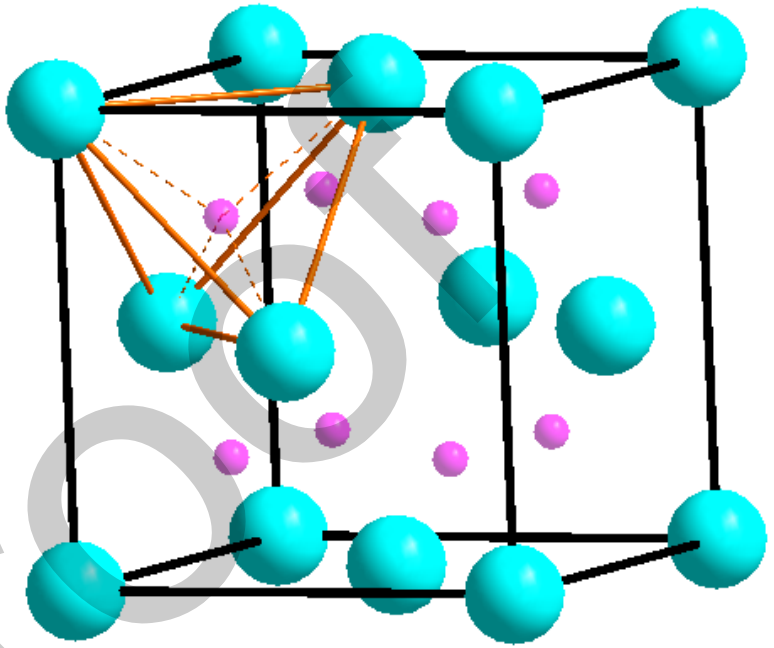
体心立方结构中四面体间隙空间大于八面体间隙

PROOF

面心立方结构的间隙

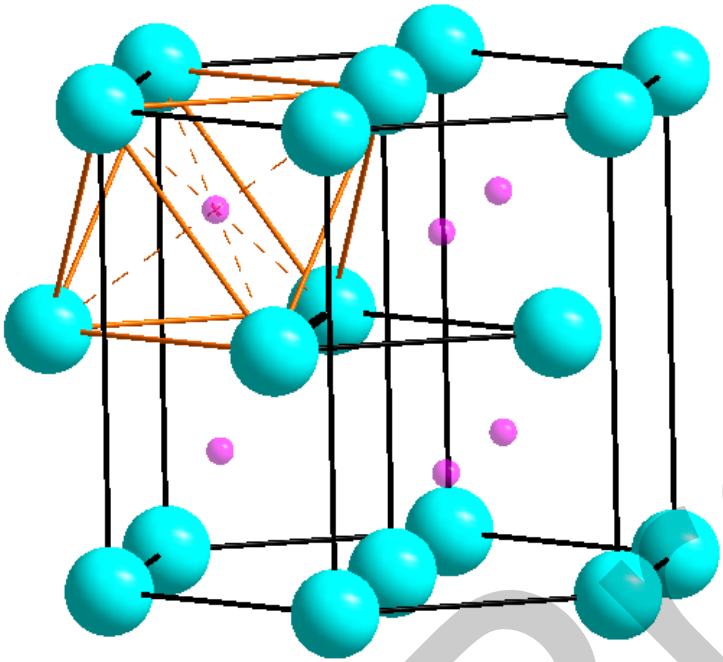


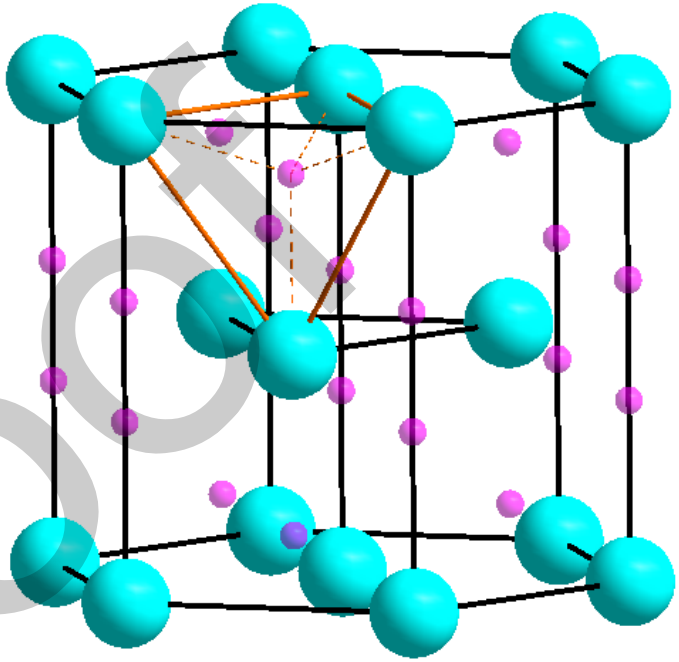
面心立方八面体间隙
数量：1+(1/4)*12=4
R_B/R_A = 0.414



面心立方四面体间隙
数量：8
R_B/R_A = 0.225

Proof





密排六方八面体间隙
数量：6
R_B/R_A = 0.414

密排六方四面体间隙
数量：(1/3)*2*6+8=12
R_B/R_A = 0.225

PROOF

（5）立方晶系的晶面、晶向指数

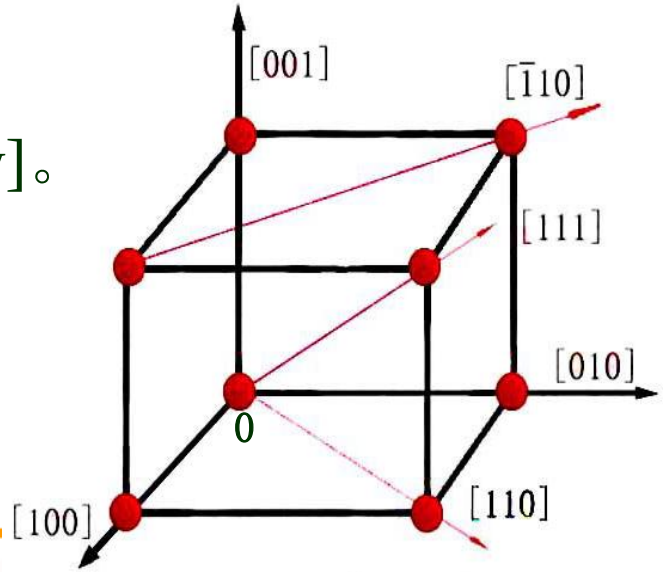
a. 晶向指数的确定方法

1) 以晶胞三个棱边为X，Y，Z轴，坐标轴原点为0点，确定三维晶轴坐标系，通过原点作平行于所求晶向的直线。

2) 以相应的晶格常数为单位，求出直线上任意一点的三个坐标值。

3) 将所求坐标值化为最简整数，并用方括号括起，即为所求的晶向指数，例如[101]。

具体晶向指数如图所示，其形式为[uvw]。



Proof

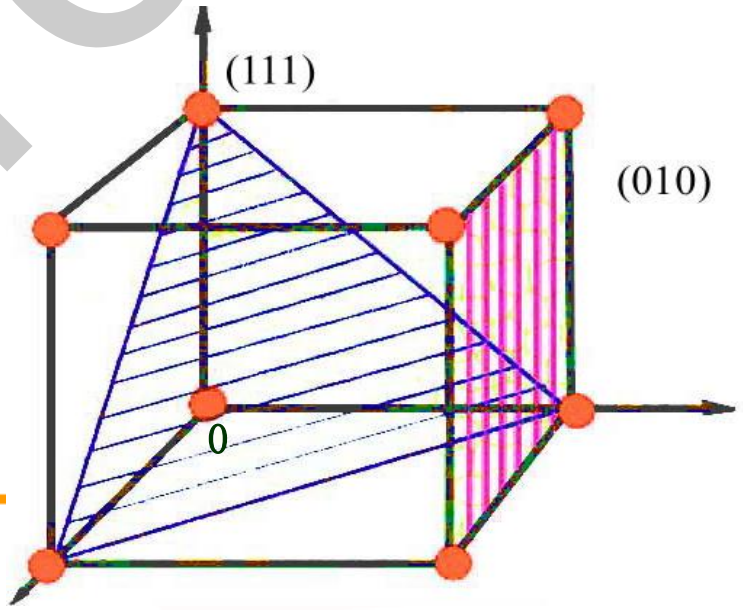
b. 晶面指数的确定方法

1)以晶胞三个棱边为X，Y，Z轴，坐标轴原点为0点，（注意不要把原点放在所求的晶面上）。

2) 以相应的晶格常数为单位，求出待定晶面在三个坐标轴的截距。

3) 求三个截距值的**倒数**。

4) 将所得数值化为最简单的整数，并用圆括号括起，即为晶面指数，如图所示，其形式为（hkl）



Proof

注意：

1）每一个晶面(晶向)指数泛指晶格中一系列与之相平行的一组晶面（或晶向）。

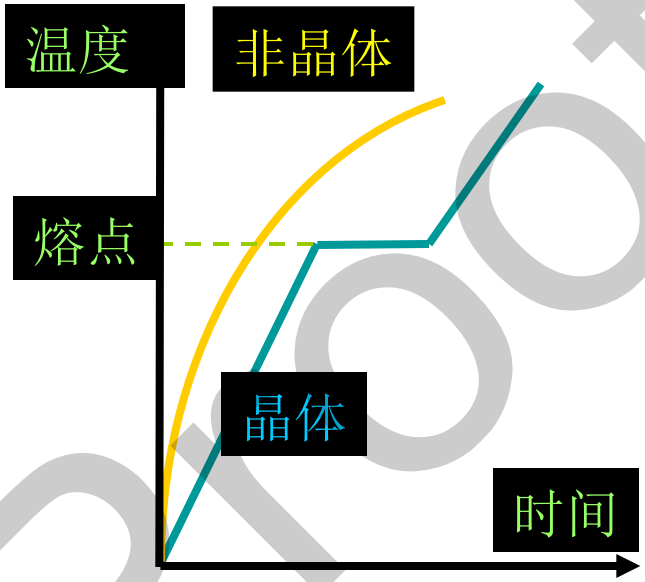
2）立方晶系中，凡是指数相同的晶面与晶向是相互垂直的。

3）原子排列情况相同但空间位向不同的晶面（或晶向）统称为一个晶面（或晶向）族。

Proof

（6）金属晶体特征

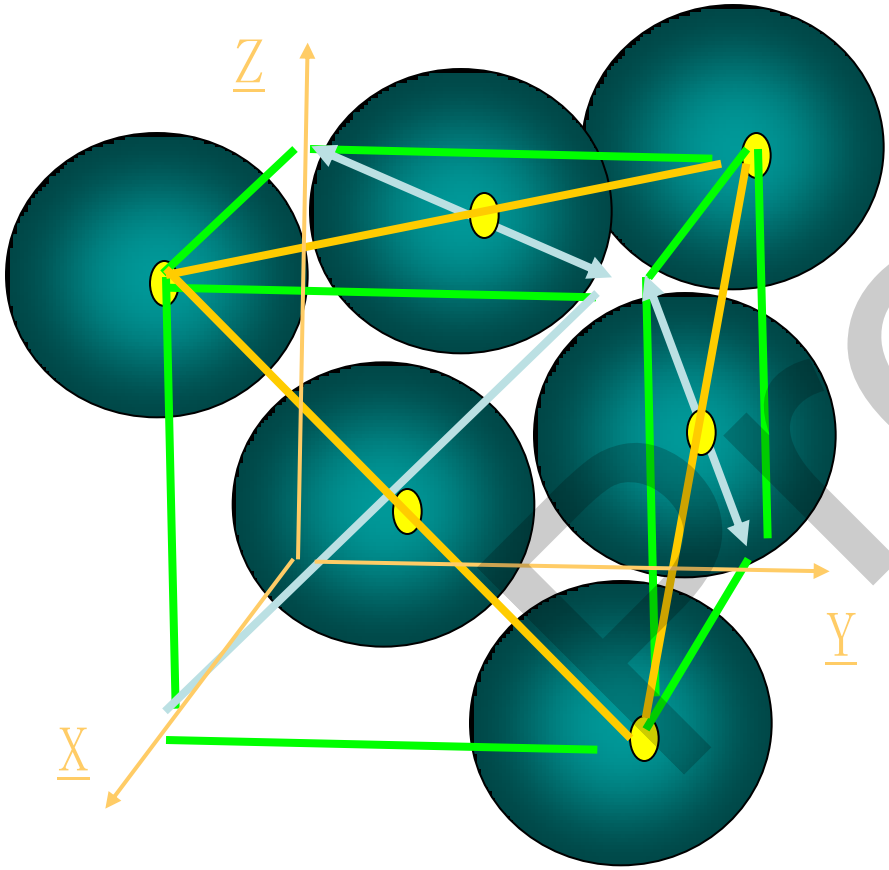
a. 有确定的熔点

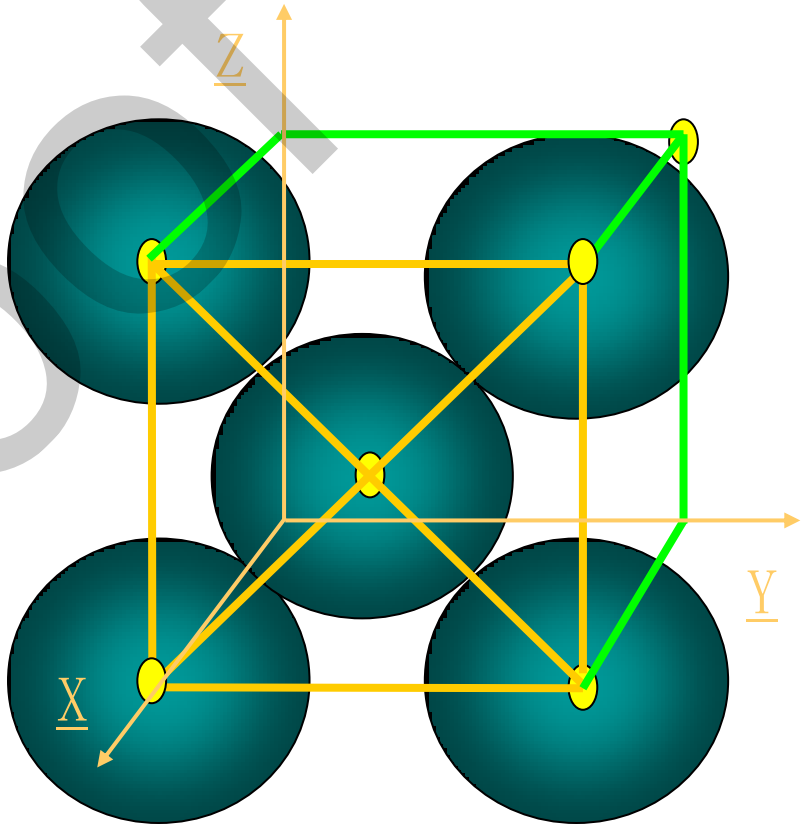


晶体和非晶体的熔化曲线

Proof

b. 各向异性:不同晶面或晶向上原子密度不同引起性能不同.



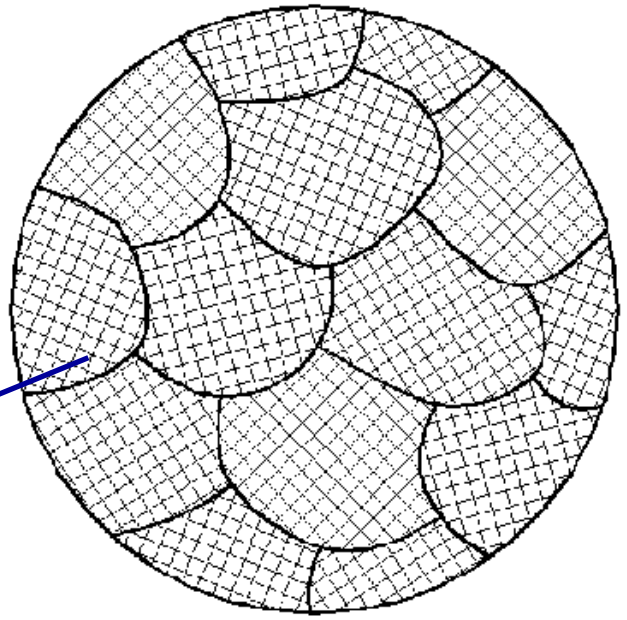


多晶体材料有伪同向性

1.3. 实际金属中的缺陷

- **理想晶体：**是指晶体中原子完全规则和完整的排列，在每个晶格结点上都有原子排列而成的晶体。如理想晶胞在三维空间重复堆砌就构成理想的单晶体。
- **实际晶体：**多晶体+晶体缺陷
- **晶体缺陷：**是晶体内部存在的一些原子排列不规则和不完整的微观区域，按其几何尺寸特征，

可分为点缺陷、线缺陷和面缺陷三类。



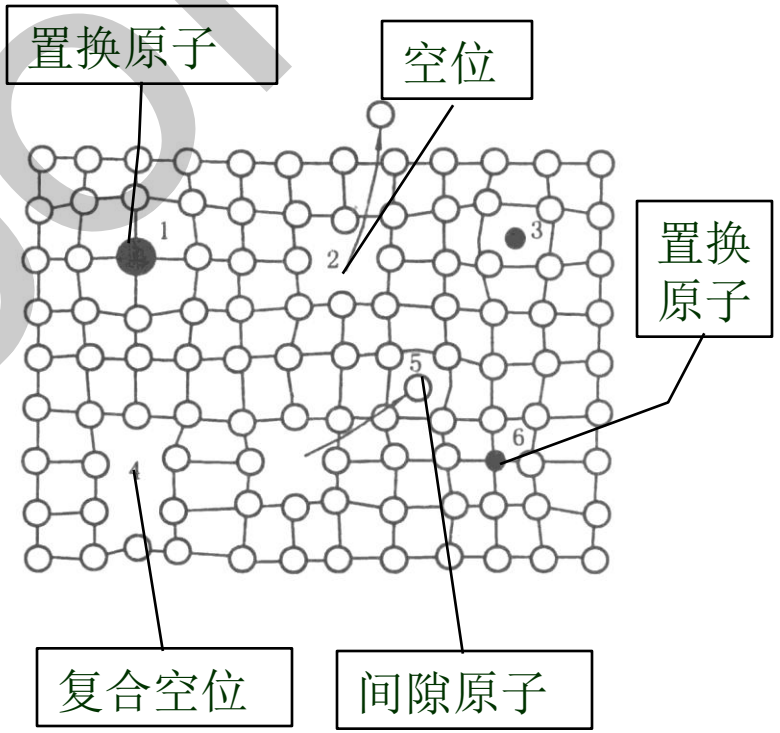
Proof

一、 点缺陷

1. **定义：** 是晶体中在X, Y, Z三维方向上尺寸都很小的晶体缺陷。

2. **类型：** 主要有四类
间隙原子；置换原子；空位；复合空位。

3. **意义：** 造成晶格畸变，导致金属性能变化。



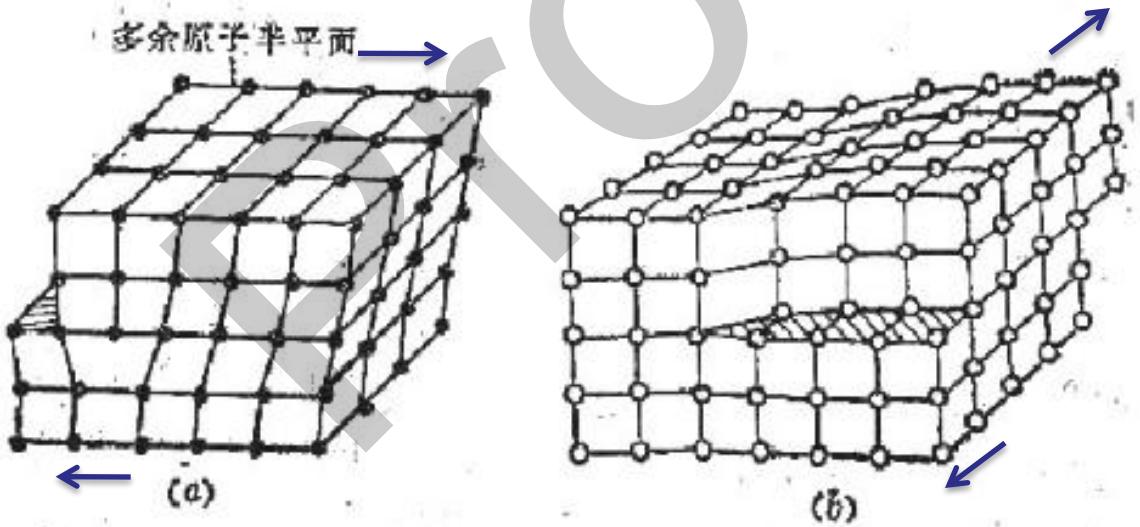
Proof

二、 线缺陷

1. 定义：晶体中在一维方向上尺寸很大，而在另外二维方向上的尺寸很小的晶体缺陷，它的主要形式是位错。

位错是晶体中一列或若干列原子，发生某种有规律的错排现象。

2. 类型：刃型位错 螺型位错

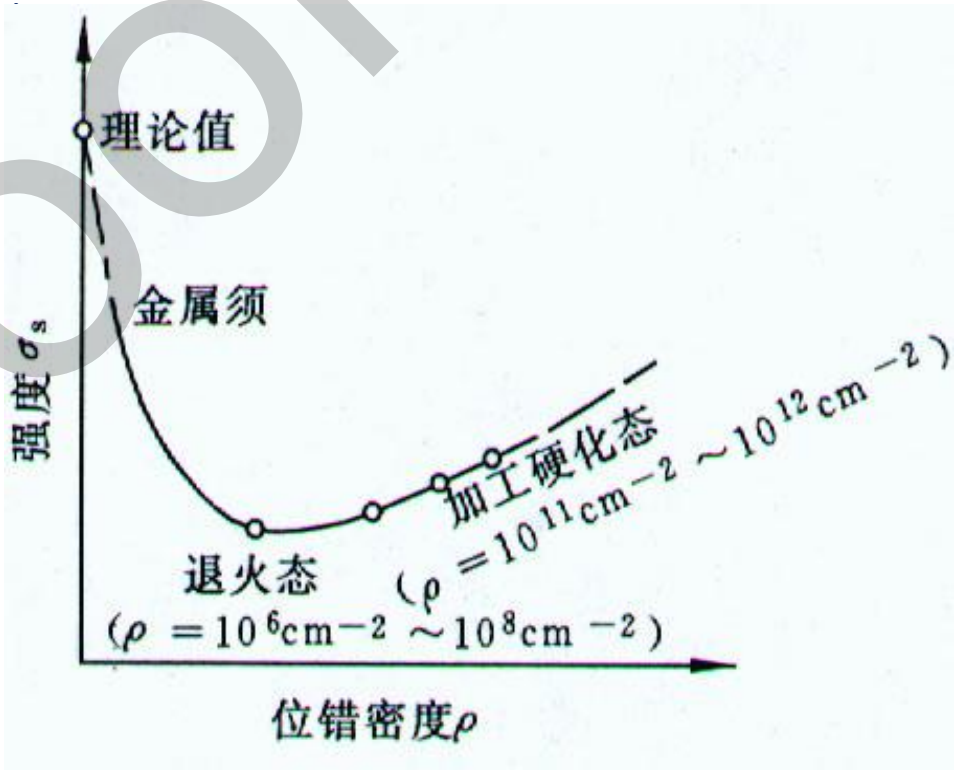


（a）刃型位错　　（b）螺型位错

3. 位错密度 ： 单位体积中位错线的总长度, $\rho = L/V$, 单位cm^{-2} .

- 位错线使晶格畸变, 对晶体的性能有显著的影响
- 晶体中位错密度很低时, 晶体强度很高;
- 晶体中位错密度很高时, 强度很高。

晶体的强度和位错密度对应关系



Proof

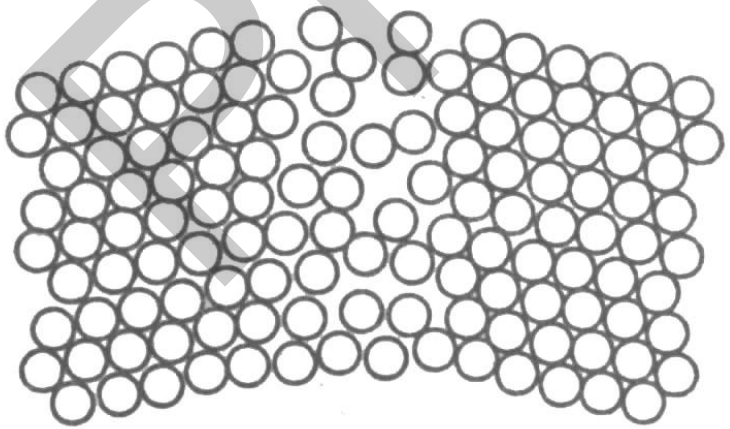
三、 面缺陷

1. **定义：** 晶体中在二维方向上尺寸很大，在另一维方向上尺寸很小的晶体缺陷。

2. **类型：** 主要包括晶体的**晶界、亚晶界**、孪晶界、相界面、外表面、堆垛层错。

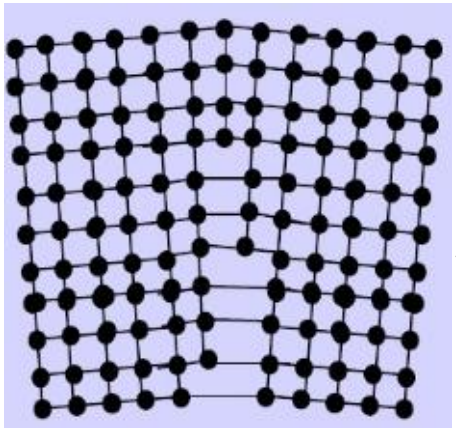
3. **晶界：**多晶体中晶粒与晶粒之间的交界面，原子不规则排列.

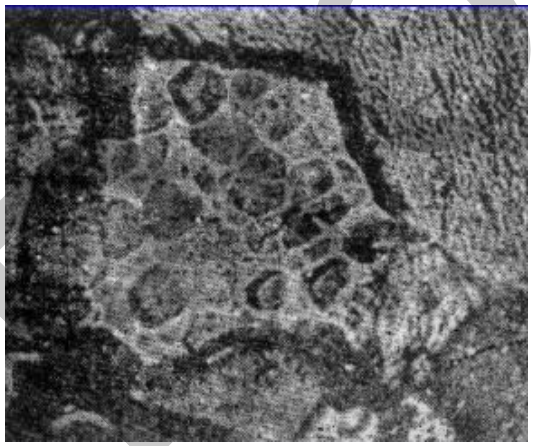
晶粒间位向差 θ 不同，大角度晶界（θ >10°）和小角度晶界（θ <10°）

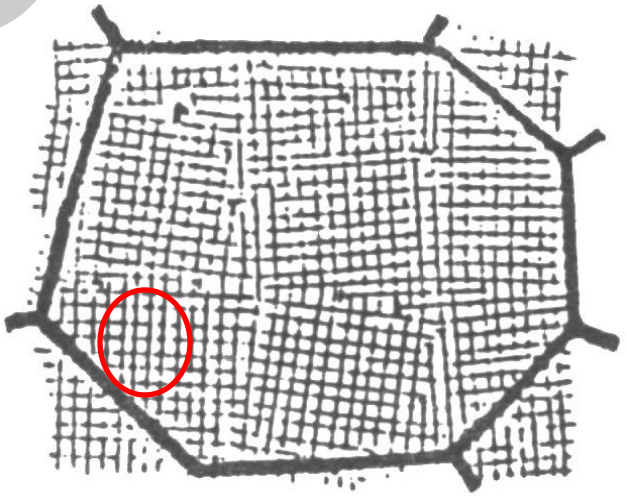


Proof

4. 亚晶界– 组成晶粒的尺寸很小，位向差也很小的小晶块称为亚晶块（亚结构）。
亚晶之间的晶界叫**亚晶界**。位向差 θ 一般为几十分到1-2°。





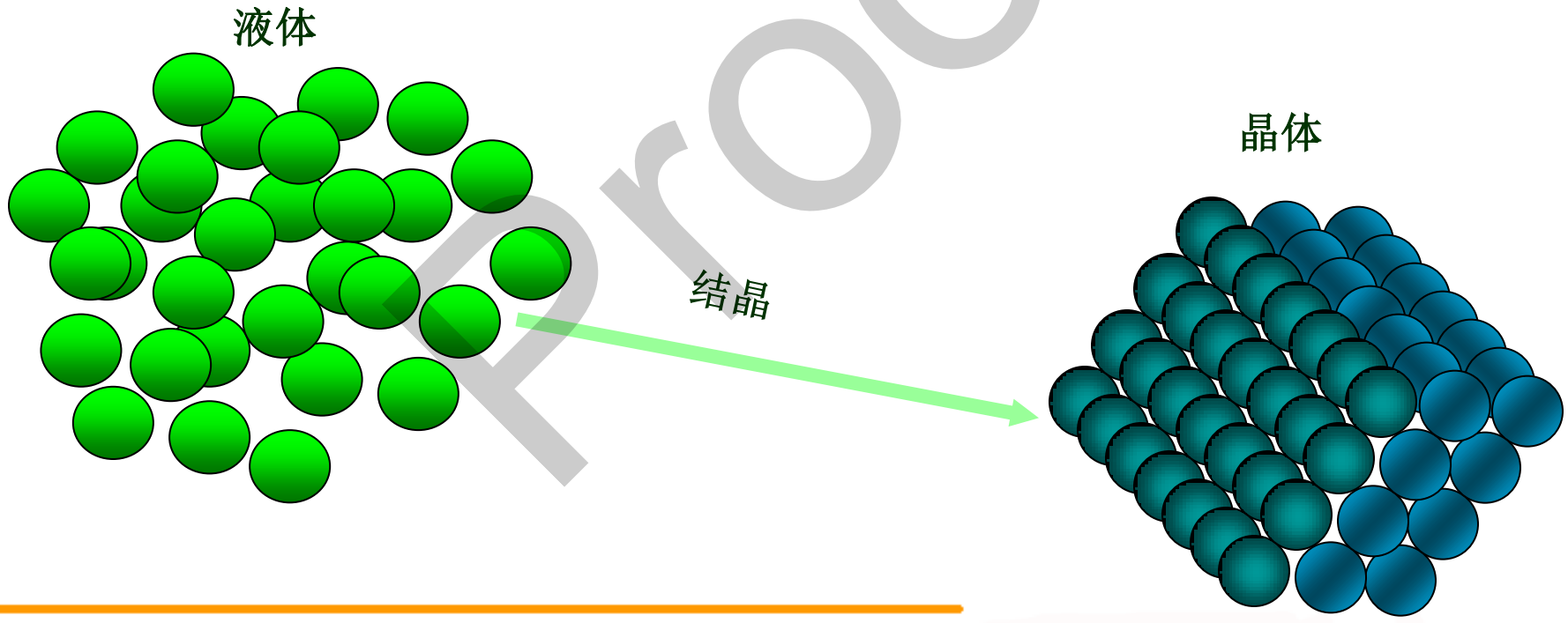


PROOF

1.4 金属的结晶过程

液体 --> 固体（晶体 或 非晶体）-- **凝固**

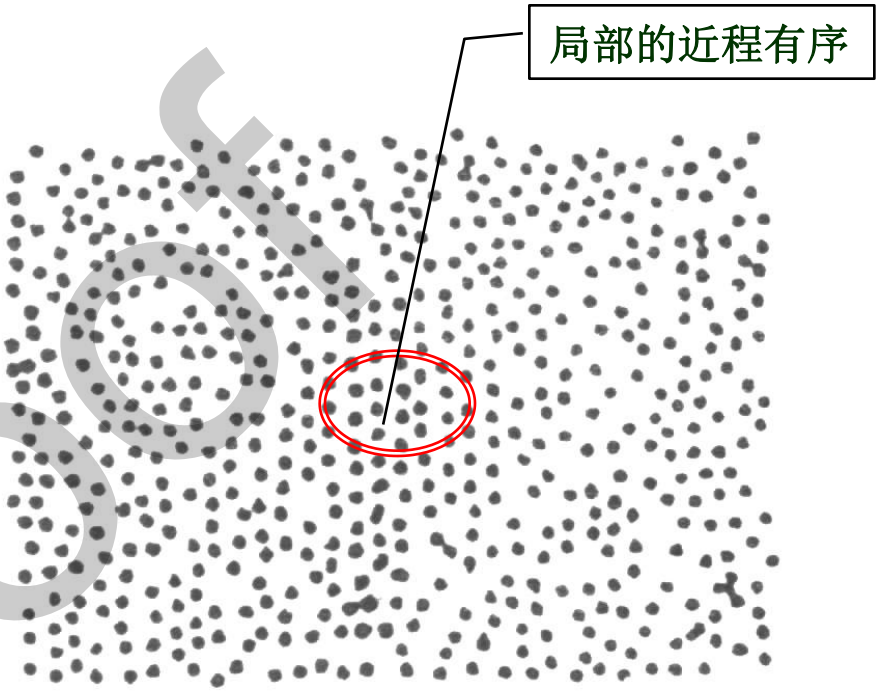
液体 --> 固态晶体 -- **结晶**



Proof

一、液态金属的结构

液态金属的结构具有以下特点：
①近程有序、远程无序结构；
②存在着结构起伏和能量起伏。



液态金属中存在的不断变化着的短程有序原子集团称为**结构起伏**，也称相起伏。

微区能量偏离液态金属平均能量的现象。

晶坯 瞬间出现、瞬间消失、此起彼伏、变化不定

PROOF

二、结晶过程

1. **冷却曲线：** 金属结晶时温度和时间的关系曲线

2. **冷却过程中的温度平台**

结晶时放出的结晶潜热补偿了冷却系统向环境散发的热量，结晶在恒温进行。

纯金属有Tm（理论或平衡结晶温度）

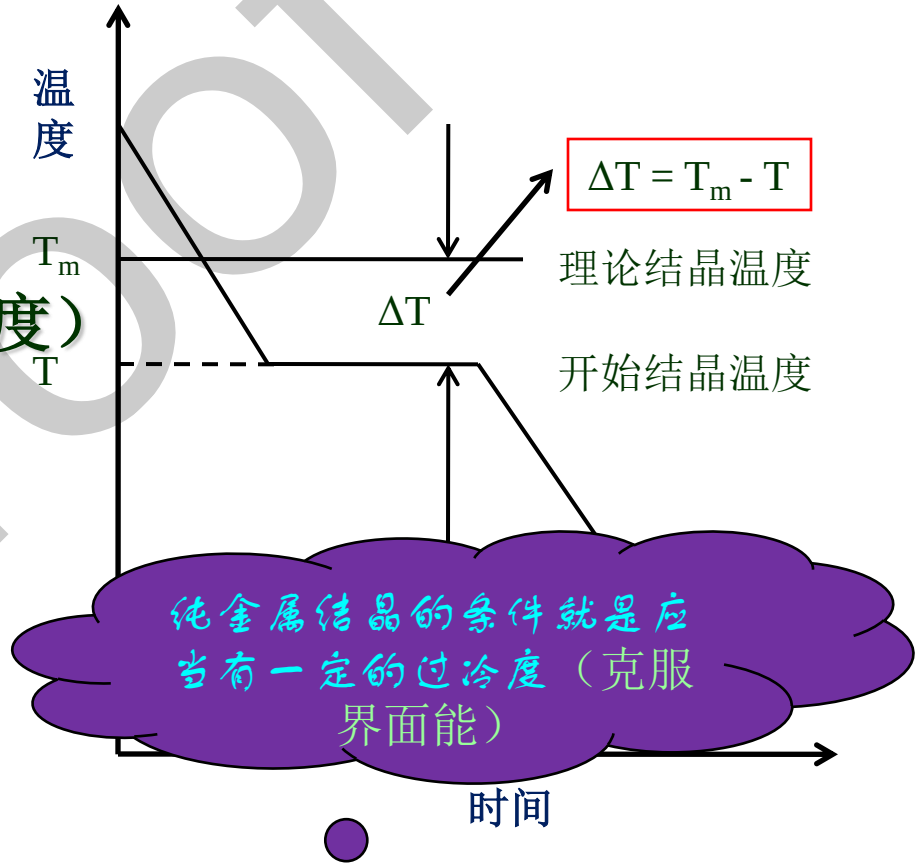
3. **过冷现象- 结晶的必要条件**

实际必须冷却到Tm以下某一个温度T时才开始结晶，这个现象称为过冷。

4. **过冷度**— 冷速快，过冷度大

理论结晶温度与实际结晶温度的差

$\Delta T = T_m - T$

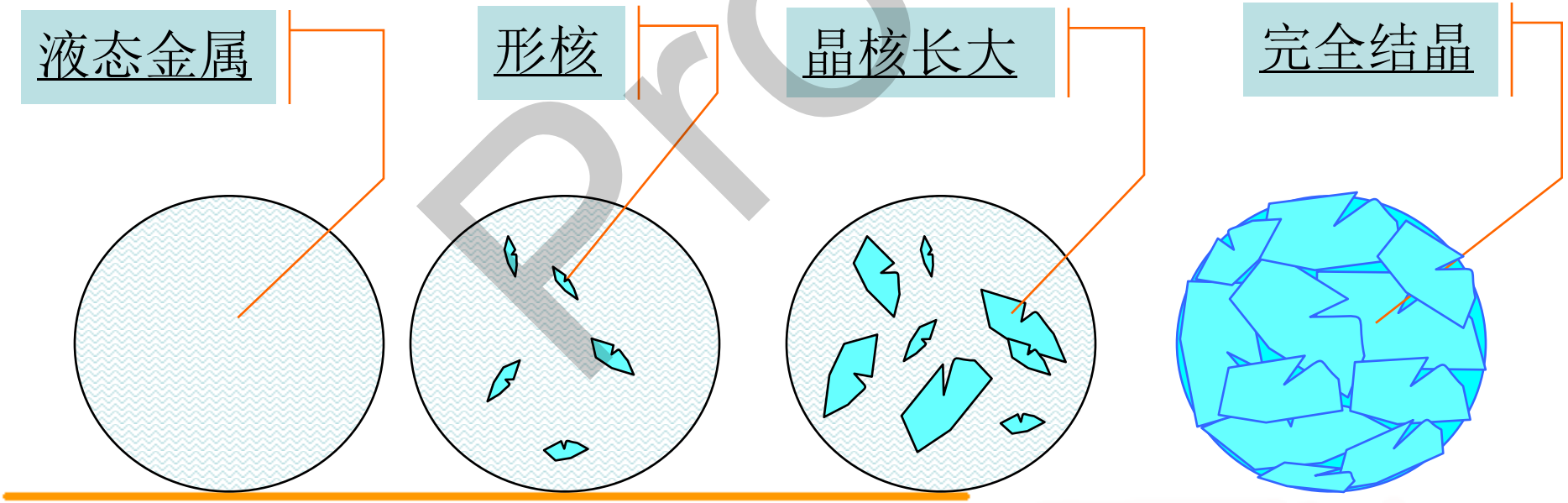


Proof

三. 金属结晶的热力学条件

过冷后，液固相自由能之差ΔG就是金属结晶的驱动力，过冷度越大，驱动力越大。

四、金属结晶的微观基本过程 - 形核长大过程



Proof

结晶过程示意图



Proof

1.4.1 金属晶体形核

液态金属在结晶时，其形核方式一般认为主要有两种：均匀形核 和 非均匀形核 。

1. 均匀形核

概念： 从过冷液态金属中自发形成晶核的过程；

条件： 理想情况下无杂质、无型壁接触

Proof

（1）形核时能量变化和临界形核半径r_K

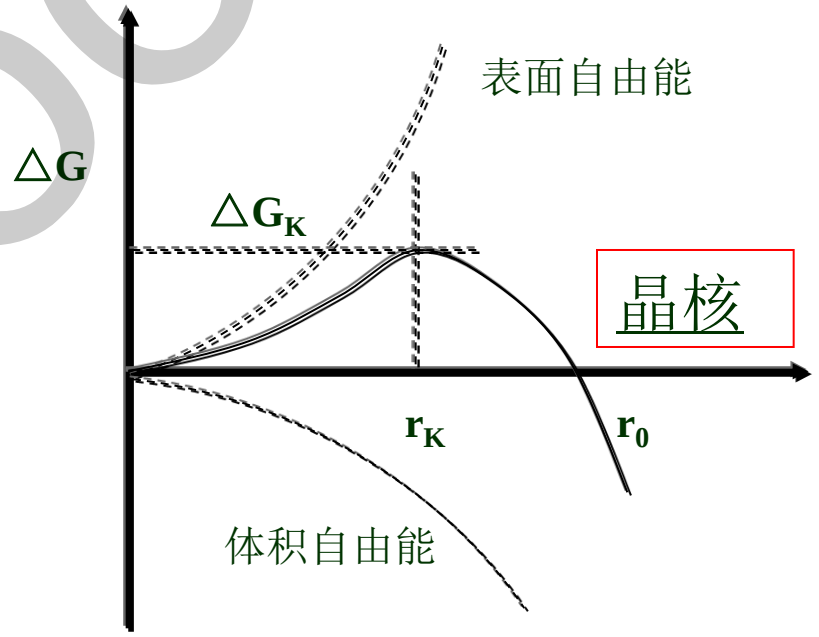
系统自由能降低—结晶的**驱动力，** **V** $\triangle G_V$（液、固相单位体积自由能差）

表面能的增加（液固界面）—结晶的**阻力，** **S** σ （单位面积表面能）

■ **总自由能变化：**

$$\triangle G = -V|\triangle G_V| + \sigma S < 0$$

$$= -4/3\pi r^3|\triangle G_V| + 4\pi r^2 \sigma$$



■ $r<r_K$时， 自由能增加，过程不能自发进行，晶胚瞬时消失；

➢ $r=r_K$时， 晶胚可能消失，也可能长成晶核；**r_K 临界晶核半径**

➢ $r_0> r > r_K$时，随r的增加，自由能降低，晶胚能长成**亚稳晶核**；

➢ $r>r_0$时，**稳定晶核**

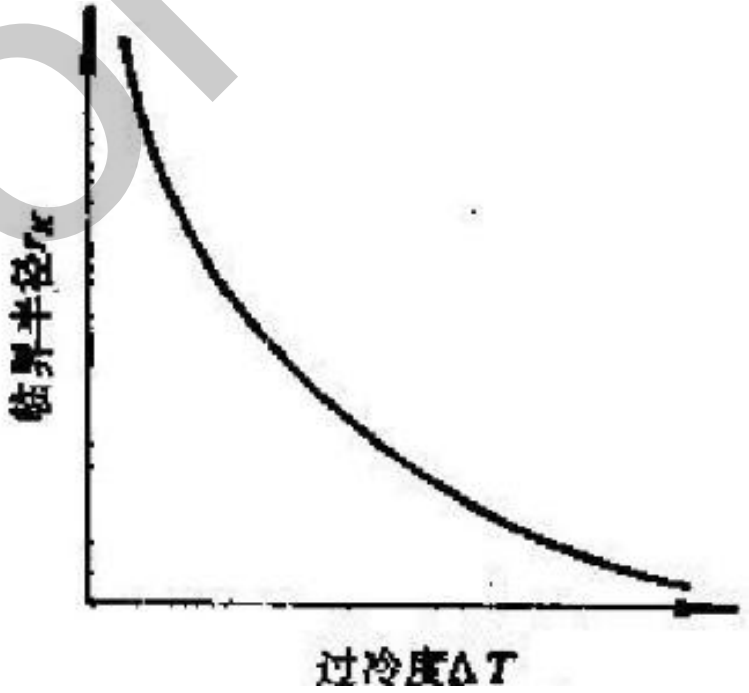
Proof

■对总自由能求导计算表明：

$$r_K = -\frac{2\sigma}{\Delta G_V} = \frac{2\sigma T_m}{\Delta H_f \Delta T}$$

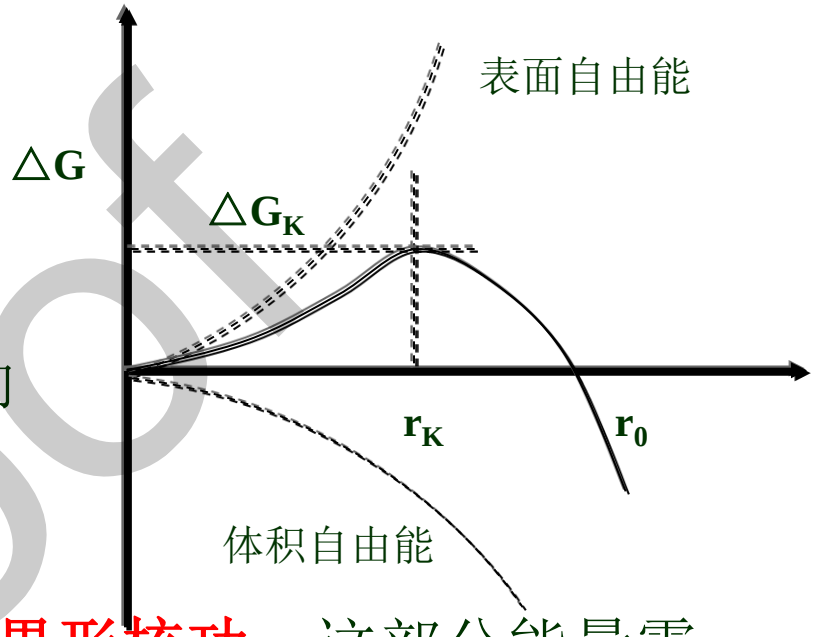
■ r_k 与△T成反比，

过冷度越大，临界晶核半径越小。



Proof

（2）形核功



- $r > r_K$时，随r的增加，自由能降低，形核过程能自发进行；
- 但在r_K与r_0之间时，△G>0，即表面能的增加大于体积自由能的降低，阻力 > 驱动力,亚稳晶核；
- 在r_K时，$\triangle G_{max}$记为$\triangle G_K$，**临界形核功**，这部分能量需要周围液体提供（能量起伏）。
- 临界形核功$\triangle G_K$与过冷度的平方成反比，过冷度增大，临界形核功显著降低，结晶过程易于进行。

能量起伏

Proof

（3）形核率

概念：单位时间、单位体积液相中形成的晶核数目（N）

形核率高，结晶速率大，单位体积内的数目多，晶粒细小。

影响因素—过冷度、原子扩散能力

1）温度降低，过冷度增加，形核率增加

2）温度降低，原子扩散能力弱，形核率降低

矛盾体

形核率随温度的关系

- 温度较高，过冷度低，基本不形核
- 过冷度达到临界过冷度，形核率急剧增加，有效形核温度
- 过冷度极大，原子难以扩散，未经形核就得到固体金属

Proof

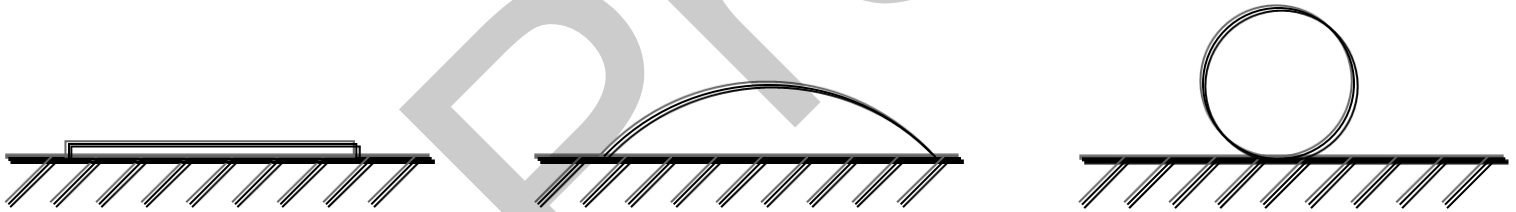
2. 非均匀形核

液态金属原子，依附于模壁或液相中未熔固相质点表面，优先形成晶核的过程，称为**异质（非均匀）形核**。

实际生产中多为异质形核（存在异质体、过冷度低）。

（1）形核功

晶核依附于固相质点的表面上形核，可降低表面能，使形核在较小的过冷度下进行



完全浸润　　部分浸润　　完全不浸润

$\triangle G_K = 0$　　$\triangle G_K$ 低于均值形核　　$\triangle G_K$ 与均质形核相同

Proof

（2） 形核率

异质形核的形核率除了受过冷度、温度影响之外还受到异质体的结构、数量、形貌等的影响。

- 当$\triangle T \approx 0.02T_m$时，异质形核的形核率达到极值，此时均质形核的形核率基本为零；
- 当可利用的异质体表面被晶核所完全覆盖时，异质形核中止；
- 活性质点可降低表面能，可促进形核，细化晶粒；
  - 锆促进镁的异质形核；
  - 铁促进铜的异质形核；
  - 钛促进铝的异质形核；
- 凹面形核效能最高，凸面形核效能最低；
- 振动或搅动可提高形核率；

Proof

1.4.2 金属晶体的长大

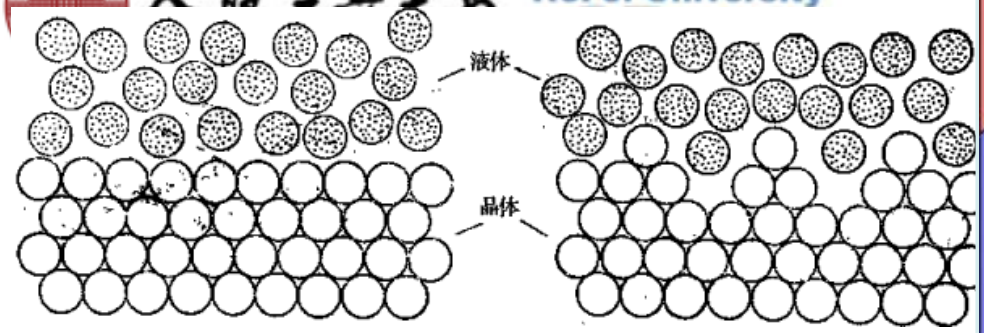
晶核形成以后会立刻长大，

宏观上是固液界面向液体中迁移的过程，

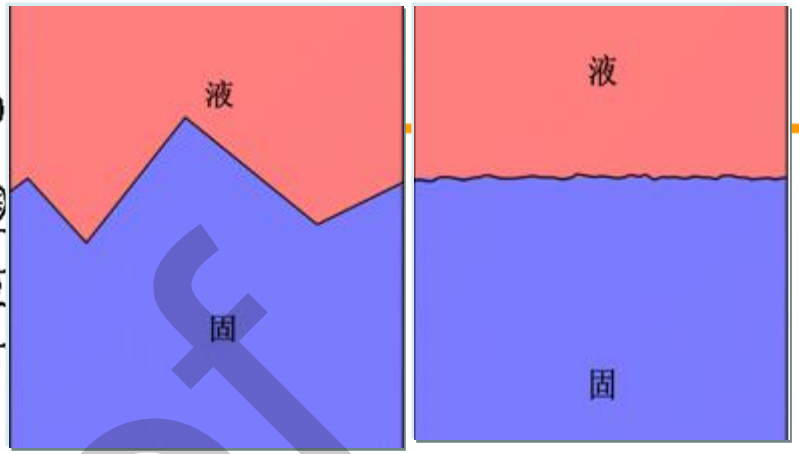
微观上就是液态金属原子向晶核表面堆砌的过程。

影响因素
- 界面结构
- 界面前沿液体中的温度梯度

Proof



光滑界面　　粗糙界面



光学显微镜

1. 固液界面的微观结构（原子尺度不是显微尺度范围）

1）光滑界面：原子尺度上界面是光滑平整的（密排面），光学显微镜下，若干曲折的小平面构成的界面；

2）粗糙界面：原子尺度上，界面粗糙（犬牙交错），光学显微镜下，界面平直。

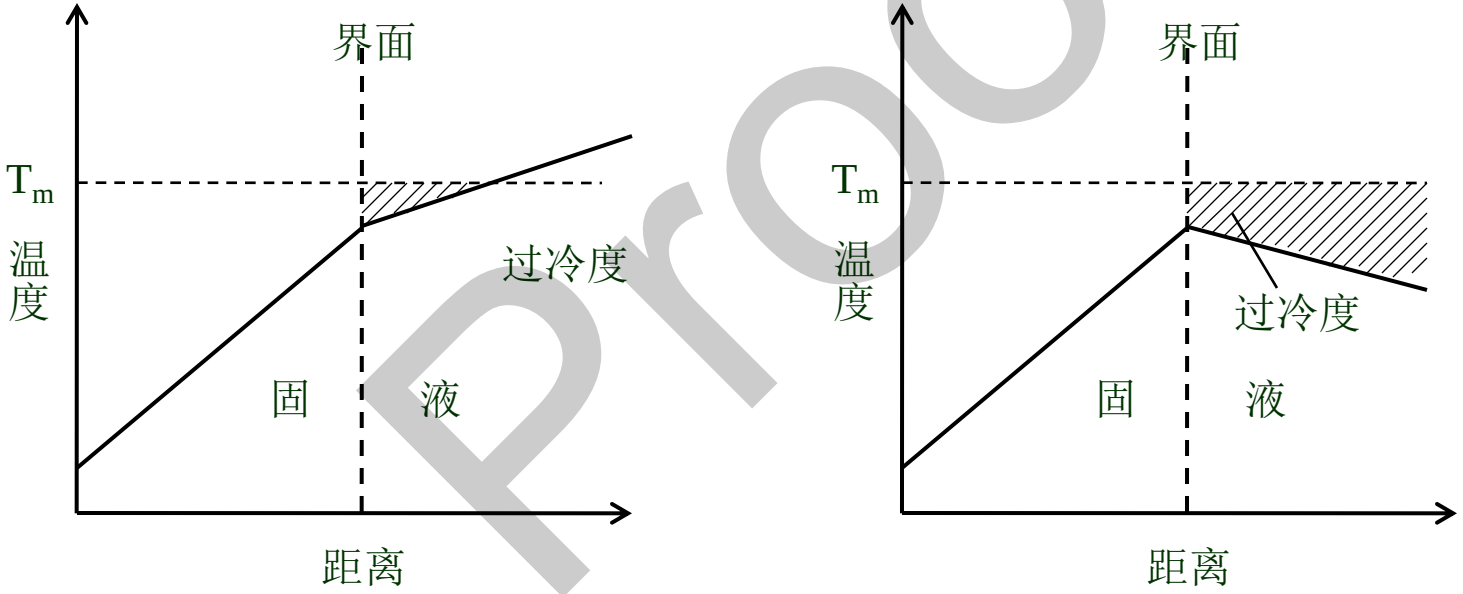
粗糙界面：树枝垂直长大机制（金属），光滑界面：平面长大机制。

Proof

2. 固液界面前沿液体中的温度梯度

正温度梯度：是指液相中的温度随至界面距离的增加而升高，过冷度降低，结晶潜热只能通过固相散出。

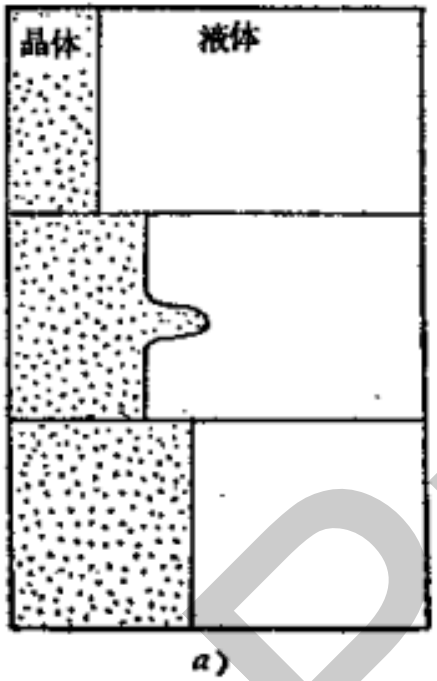
负温度梯度：液相温度随着固液界面距离的增加而降低，过冷度增加。由于液体温度较低，结晶潜热可通过液体散出。



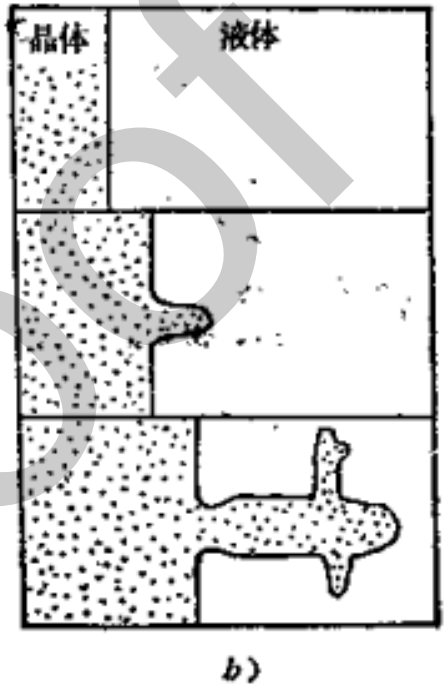
固液界面正、负温度梯度

Proof

两种长大方式：a)平面生长方式，b)树枝状生长方式。



界面前方正温度梯度条件下平面生长



界面前方负温度梯度条件下枝晶生长

Proof

1.5 晶粒大小的控制

思考



1. 晶粒度—晶粒的大小叫晶粒度

分为8级，一级最粗，八级最细。

放大100倍，1 $inch^2$ 面积中的晶粒数 n

$n= 2^{N-1}$ N-晶粒度

2. 怎样进行晶粒大小的控制？

Proof

1. 细晶强化： 晶粒细化使金属机械性能提高的现象

晶粒尺寸越小，金属的强度、硬度越高，塑性、韧性越好。

几种强化方式的比较：

细晶强化： 强硬度↑ 塑韧性↑

固溶强化： 强硬度↑ 塑韧性↓

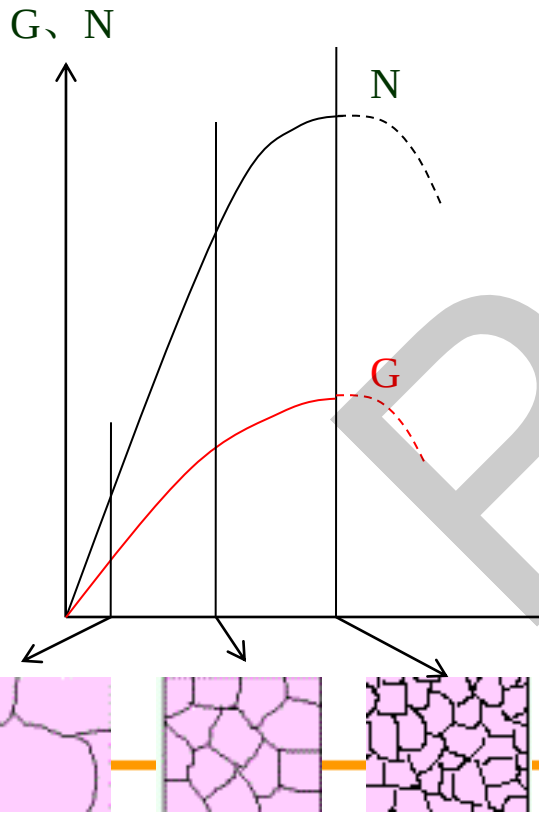
形变强化： 强硬度↑ 塑韧性↓

弥散强化： 强硬度↑ 塑韧性↓

Proof

2. 细化晶粒的途径：增大形核率，降低长大速度。

具体方法：增大过冷度，孕育（变质）处理



孕育（变质）处理

在液体金属中加入**变质剂(孕育剂)**以细化晶粒和改善组织的工艺措施。

其作用是增大形核率并抑制晶粒的长大

Proof

第一章 金属的结构和结晶

1. 金属键概念。用金属键解释：正电阻温度系数 ；导电导热性：不透明性、光泽性； 延展性。
2. 空间点阵；晶胞；点阵常数。
3. 画表，总结BCC、FCC、HCP晶格参数。表中应有单位晶胞原子数、配位数、致密度、原子半径、八面体、四面体的间隙数。
4. 在一个晶胞内画出[111]、[110]、[010]晶向；另外一个晶胞画出（111）、（110）、（112）晶面。
5. 晶面族、晶向族的概念。写出<110>晶向族所有的晶向指数；写出 {111}晶面族所有的晶面指数。
6. 金属的基本特征。
7. 点缺陷、线缺陷、面缺陷、位错密度的概念。
8. 结晶的三个起伏、过冷度、驱动力、阻力；临界晶核半径、临界过冷度、临界形核功。均质形核和非均质形核过冷度大小。
9. 结晶时界面正、负温度梯度、金属界面的类型、长大方式。
10. 晶粒度、细晶强化、四种强化的方式、细化晶粒的方法。

Proof

The End

Proof